



Instituto Politécnico Nacional
"La Técnica al Servicio de la Patria"



A+

A-

A

Programa académico / Ingeniería Aeronáutica

Se imparte en: ESIME Unidad Ticomán |
UPIIG Campus Guanajuato

Objetivo

Formar Ingenieros con los conocimientos fundamentales en las diversas disciplinas de la Ingeniería Aeronáutica, que les permitan desempeñarse con eficiencia en los campos de: investigación, diseño, construcción, instalación, operación, mantenimiento y administración de los sistemas de aeronaves, así como la operación de la infraestructura de soporte de las empresas e instituciones del sector transporte aéreo, con la capacidad de administrar los recursos humanos, tecnológicos y financieros dispuestos en su campo de acción para el desarrollo tecnológico, económico y social.

Perfil de Ingreso

El aspirante a estudiar una de las carreras de ingeniería que se imparten en la ESIME Ticomán y UPIIG Campus Guanajuato

deberá tener los siguientes conocimientos básicos, capacidades, actitudes y valores:

- Conocimientos teóricos y prácticos de las ciencias físico matemáticas antecedentes.
- Fluidez y comprensión lectora, así como capacidad para expresarse mediante lenguajes cotidianos y científicos, tanto en forma oral como escrita.
- Capacidades propias del razonamiento lógico: análisis, síntesis y aplicación del conocimiento.
- Uso de la metodología científica.
- Comprensión, manejo y aplicación de la información formulada en diversos lenguajes: gráficos, simbólicos y computacionales; así como comprensión lectora del inglés.
- Habilidades manuales para el trabajo en laboratorio con instrumental especializado.
- Disposición para el autoaprendizaje que propicie su desarrollo intelectual, afectivo y social.
- Creatividad para resolver situaciones nuevas, lograr mejoras y solucionar problemas.
- Disponibilidad para trabajar en equipos.
- Responsabilidad, respeto, honestidad, tolerancia y solidaridad social.
- Disposición a conocer la problemática nacional y participar en su solución.

Perfil de Egreso

Al concluir su carrera el egresado será capaz de fundamentar y aplicar los conocimientos científicos y tecnológicos, así como las habilidades, actitudes y valores necesarios para el ejercicio de su profesión en beneficio de la sociedad y desarrollo de la nación en cuanto a:

- Diseño, construcción y mantenimiento de dispositivos, equipos y máquinas de la rama de la ingeniería cursada.
- Proyección, diseño y puesta en operación de plantas y sistemas que integren equipos de la rama de su ingeniería.
- Investigación, adaptación y construcción de nuevas tecnologías y conocimiento.

- Planeación, organización, asesoría y dirección de empresas de servicios, fabricación y mantenimiento del área de su competencia.
- Aplicación de las Normas nacionales, internacionales e institucionales, técnicas, jurídicas, éticas, ecológicas, de higiene y seguridad inherentes a su actividad profesional.
- Capacitación, instrucción y entrenamiento en las ramas de su competencia, a diverso personal.
- Comprensión, aplicación y desarrollo de los principios científicos, técnicos y socioeconómicos básicos de la ingeniería.
- Manejo de los principios y aplicaciones de otras disciplinas relacionadas con la ingeniería de su especialidad.
- Obtención del procesamiento y comunicación de la información oral y escrita para proyectos e investigaciones.
- Comunicación en inglés, con sus pares, de manera oral y escrita.
- Aplicación del pensamiento analítico, lógico, creativo e innovador para el análisis y solución de problemas y la toma de decisiones.
- Utilización de los procesos, métodos, instrumental y herramental propios de la ingeniería de su especialidad.
- Trabajo metódico y eficiente tanto en forma individual como grupal.
- Una actitud crítica, responsable, honesta, participativa, tolerante, emprendedora y solidaria de la realidad social, económica, cultural, política y ecológica.
- Establecimiento de relaciones interpersonales con empatía y auto comprensión para ejercer el liderazgo organizacional.
- Autoaprendizaje y la capacidad para continuar con estudios de posgrado.

Requisito

Los requisitos para ingresar como alumno al Instituto son:

1. Cumplir con los antecedentes académicos y demás requisitos que señale la convocatoria respectiva.
2. Presentar el examen de admisión para el nivel superior.
3. Ser seleccionado para ingresar.

Campo Ocupacional

Muchos de nuestros Ingenieros Aeronáuticos trabajan en empresas como: Aeroméxico, PEMEX, Comisión Federal de